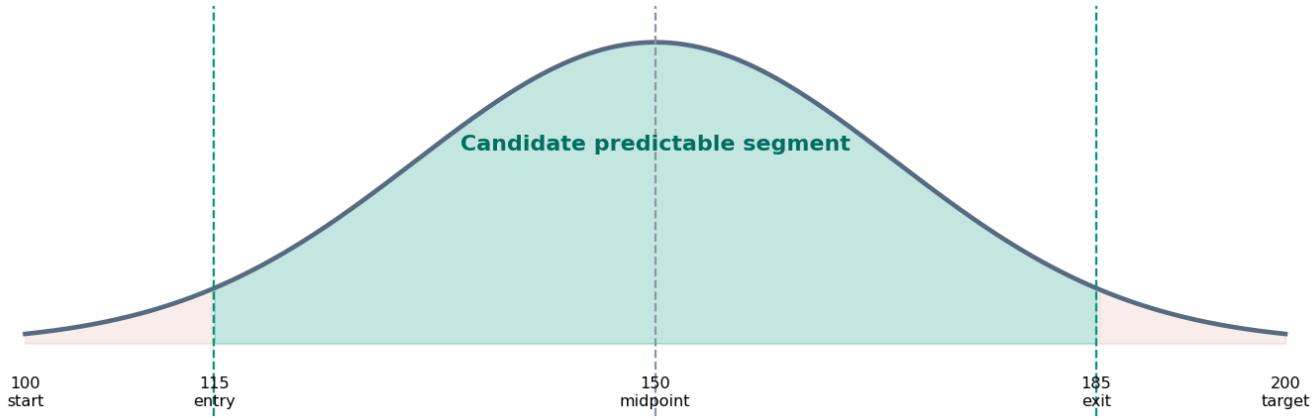
ROCKET RADAR

Early Acceleration & Predictable Route Extraction

Техническое задание • редакция 2.0 • 20 октября 2026

Назначение. Раннее обнаружение редких, высококачественных направленных движений криптоактивов и исследование наиболее предсказуемой части их маршрута. Система не обязана находить каждую «ракету»; отказ от сомнительного сигнала является корректным результатом.

Исходная база. Algorithm MM — Early Acceleration Indicator, восстановленное ТЗ от 18.09.2026, 6 страниц, 18 разделов. Сохранены исходное ядро D/V/A, признаки микроструктуры, state machine, коллектор и контур replay; добавлены классификация ракет, отбор маршрута и precision-first валидация.



Концепция обрезания маршрута: 100 → 200, условный торговый участок 115 → 185. Колокол — визуальная метафора, НЕ эмпирическое распределение цены.

Исследовательская аксиома: «Наша цель — не заработать на всём движении. Наша цель — забрать наиболее предсказуемую часть движения».

1. Цель, задачи и границы

Rocket Radar обнаруживает переход монеты из нормальной активности к статистически необычному направленному расширению на 1m, подтверждает его на 5m/15m и, когда это возможно, строит маршрут по историческим зонам ликвидности и старшим таймфреймам.

• Discovery: найти начало изменения режима, а не уже состоявшийся памп.

• Selection: выдавать только сигналы с доказанным на независимой выборке преимуществом; precision важнее recall.

• Routing: оценить доступный участок между подтверждением и опасной целевой зоной.

• Research: сохранять исходные события и воспроизводить решения без использования будущих данных.

Вне V1: автоматическая торговля, гарантированные цели, идентификация единственного MM по свечам, высокоточный TP/SL без валидации, машинное обучение до разметки наблюдений.

2. Два типа ракет

Контекст	Есть история, зоны цены, уровни на 1D/1W	История мала или нет надёжных верхних уровней
Основная задача	Обнаружить запуск + предложить проверяемый маршрут	Обнаружить запуск + оценить продолжение/истощение
Примеры	DOOD, COMP; проверять особенности каждого случая	BTW; цель выше истории неизвестна
Ограничение	Исторический уровень не равен гарантированной цели	Не придумывать потолок и «запас топлива»

Классификация задаётся доступной на момент сигнала историей. Один и тот же инструмент может менять класс по мере накопления данных. Сложные случаи MET и S разрешено не сигнализировать.

3. Входные данные и синхронизация

• Обязательные: Binance USDT perpetual 1m OHLCV (quote volume, trades), taker buy/sell, OI; агрегация в 5m/15m/1h.

• Контекст: цена Spot/Index/Perp, BTC 1m/5m, market breadth, MA на 1m/5m/15m/1h и исторические MA 4h/1D/1W.

• Опционально: funding, liquidation flow, стакан и его изменение, spread, impact, depth imbalance.

• Обязательный baseline: только прошлые наблюдения, без текущей свечи в знаменателе и без look-ahead.

Временные метки признаков и их доступность должны храниться отдельно: например, закрытая 5m-свеча доступна лишь по завершении интервала; OI имеет собственную дискретность.

4. Математическое ядро исходного ТЗ

4.1 Отрыв от средней и производные

D_TF(t) = [P(t) − MA50_TF(t)] / MA50_TF(t)

V_TF(t) = D_TF(t) − D_TF(t−1); A_TF(t) = V_TF(t) − V_TF(t−1)

D показывает размер уже случившегося отрыва; V и A — начало расширения. Для сравнения монет дополнительно вычисляем |P−MA|/ATR, относительное расстояние к собственному baseline, наклон MA и логарифмические доходности.

4.2 Сжатие, поток и микроструктура

CompressionScore: снижение ATR, dispersion returns и ширины локального диапазона. ATRExpansion = ATR_now / median(ATR_previous). RVOL = quoteVolume_now / median(quoteVolume_previous). Для buy/sell flow: Delta = TakerBuy − TakerSell; AggressionRatio = TakerBuy / max(TakerSell, ε).

OI, basis, market breadth, BTC context и структура HH/HL / LL/LH дополняют, но не заменяют доказательства направленного продолжения. Рост цены + рост OI означает расширение открытых контрактов, а не доказательство открытия преимущественно лонгов.

5. Аномальность без неверных предположений о Гауссе

Объём и доходности криптовалют часто имеют асимметрию, тяжёлые хвосты и меняющийся режим дисперсии. Обычный Z-score сохраняется как один из признаков, но нормальное распределение не предполагается по умолчанию.

5.1 Статистическая нормализация

• log(1 + quoteVolume) или log(1 + trades) для сжатия масштаба.

• RobustZ = [x − median(x_previous)] / [1.4826 × MAD(x_previous)] с защитой от нулевого MAD.

• Эмпирический percentile rank по прошлому rolling baseline.

• Устойчивость аномалии: число последовательных интервалов, ускорение потока и направление цены.

Не использовать «4σ = вероятность 99.997%» без проверки распределения и поправок на множественное сканирование сотен монет.

6. Машина состояний

NORMAL / COMPRESSION	Норма или сжатие	ATR/диапазон ниже baseline
PRE_IGNITION	Предвестники	Рост потока + начальное ускорение
IGNITION	Ранний старт	Подтверждённый breakout/velocity/volume
EXPANSION_1m/5m/15m	Распространение импульса	Устойчивый D/V, MTF confirmation
ACTIVE_DELIVERY	Направленный полёт	Неглубокие откаты, поток сохраняется
SHELF / COOLING	Полка / потеря ускорения	Нормализация оборота, затухание V/A
REVERSAL / NORMALIZATION	Разворот / возвращение	Структурный слом или D сокращается

Переходы управляются hysteresis, минимальной длительностью состояния и фильтрами устойчивости. Новые сигналы LAUNCH внутри уже существующего события блокируются, пока событие не завершено.

6.1 Два режима нормализации из старого ТЗ

PRICE_TO_MA: цена возвращается к MA. MA_TO_PRICE: цена стоит на полке, а MA постепенно догоняет её. Большой отрыв не доказывает немедленный разворот.

7. Precision-first политика

Детектор обязан иметь право молчать. Событие становится HIGH CONFIDENCE только при подтверждении вероятности положительного исхода на независимой проверочной выборке; высокий score сам по себе не является вероятностью.

Primary: precision	Доля сигналов, которые достигли своей цели раньше стопа в заданный срок
Primary: risk-adjusted EV	Среднее net payoff с учётом комиссий, проскальзывания, stop-out
Secondary: lead time	Насколько раньше поздней фазы обнаружен launch
Secondary: recall	Допускается малый охват ради высокой точности
Diagnostic	False alarms, calibration, coverage, alert frequency

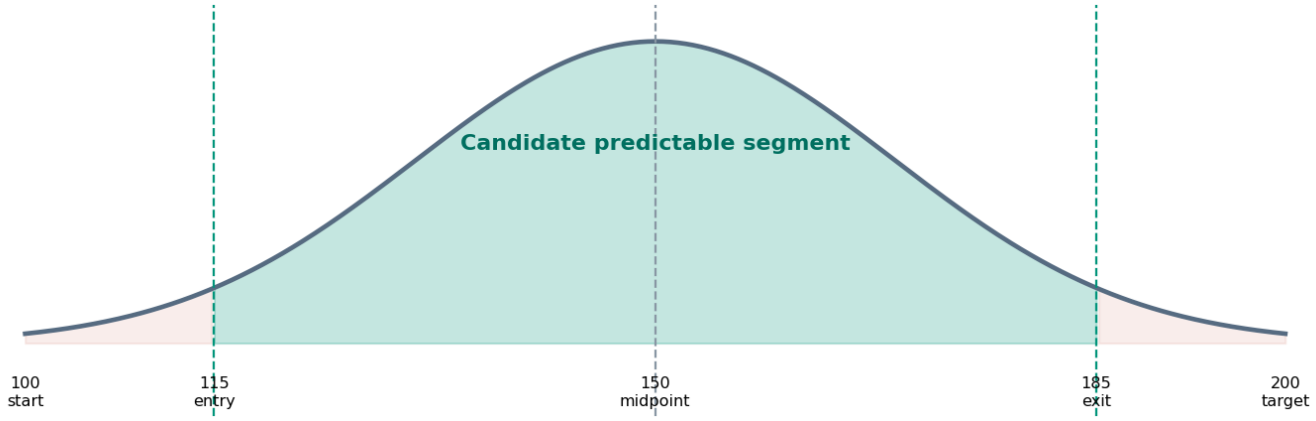
Цель 80–90% precision допускается только как исследовательский ориентир, а не требование, уже доказанное рынком. Обязательно публиковать размер выборки и доверительный интервал.

8. Гипотеза обрезания маршрута (Predictable Route Extraction)

Пусть P0 — предполагаемый старт маршрута, PT — его гипотетическая цель. Для восходящего движения введём нормированную координату:

u(P) = (P − P0) / (PT − P0); для шорта определение адаптируется к направлению.

Для P0=100, PT=200 выбор u_entry=0.15 и u_exit=0.85 соответствует 115 → 185. Это иллюстративный кандидат, а не универсальные оптимальные доли.



Обрезание неопределённых краёв. Высота колокола здесь не обозначает вероятность нахождения цены или вероятность достижения уровня.

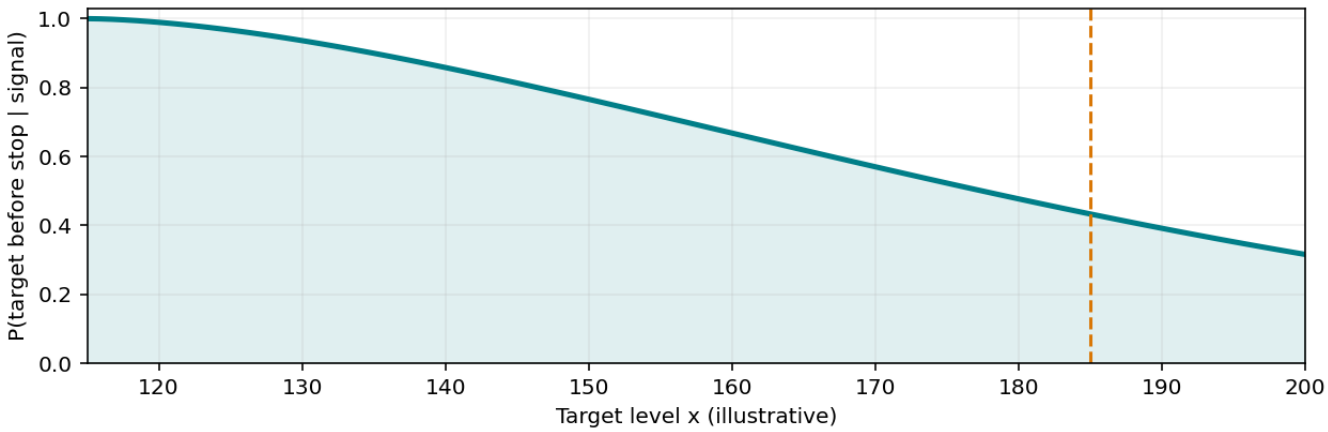
8.1 Что математически означает «вероятность маршрута»

Ключевая величина — не плотность нормального распределения, а условная вероятность первого достижения цели раньше стопа при доступных в момент сигнала данных X_t:

p(x | X_t, S, H) = Pr[τ_x < τ_S, τ_x ≤ H | X_t]

Здесь τ_x — первый момент достижения уровня x, τ_S — первый момент достижения стопа S, H — максимальное время удержания. Без ограничения по времени и противоположного барьера прогноз легко становится статистически бессмысленным.

При фиксированных условиях вероятность достижения всё более далёкой цели до стопа не возрастает. Поэтому утверждение «после 115 почти 100% попадём на 150 и с высокой вероятностью на 185» — тестируемая гипотеза, а не следствие формы колокола.



Иллюстративная монотонная кривая вероятности достижения, не оценка по DOOD/COMP/JCT.

8.2 Математическая функция выбора участка

Для входа E, выхода T, стопа S и лимита времени H рассчитываем net результат с учётом издержек:

$$EV(E,T,S,H) = p \times G_{net} - (1-p) \times L_{net} - C_{extra}$$

G_{net} и L_{net} отражают фактические средние выигрыши и потери, а не только расстояния E→T и E→S; C_{extra} — оставшиеся издержки, не включённые в G/L. Оптимизация происходит по допустимым E,T,S,H с ограничением на риск и достаточную нижнюю границу confidence interval.

В V1 Route Optimizer является исследовательским модулем: возвращает гипотезу коридора и статистику, но не автоматическую сделку.

9. Сценарии при наличии и отсутствии глобальных целей

TYPE 1: есть исторические ориентиры

Старшие зоны определяются по предыдущим экстремумам, областям проторговки, MA 4h/1D/1W и исторически наблюдаемым реакциям. Это кандидаты в зоны ликвидности: OHLCV и скриншот не измеряют невидимые стоп-ордера.

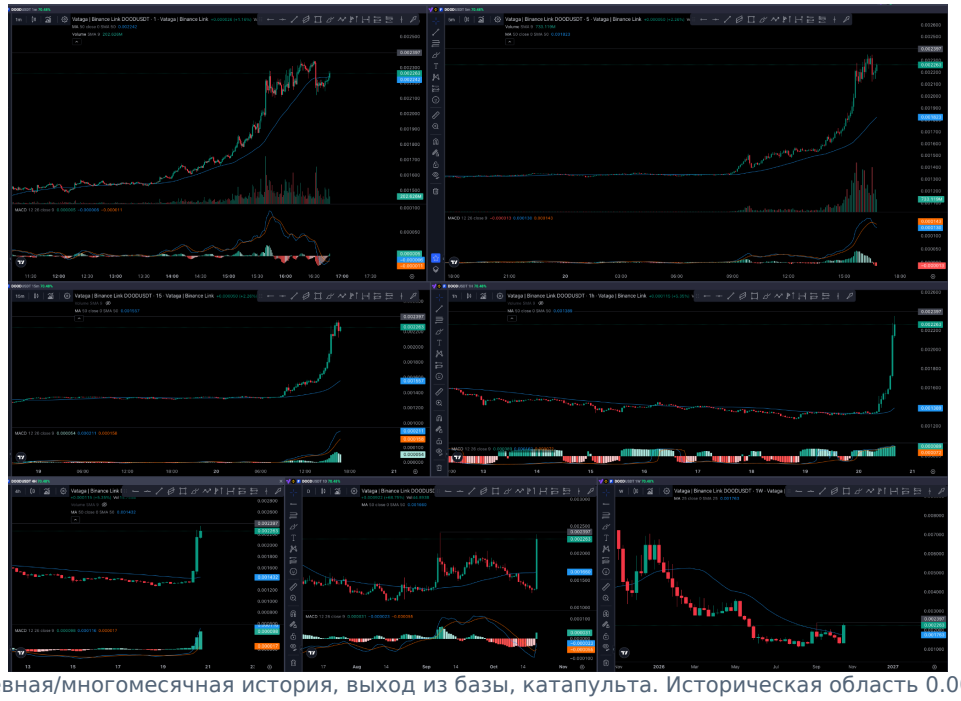
Для каждой цели: расстояние, промежуточные зоны, достаточность оставшегося движения, риск преждевременной полки, условная вероятность достижения до стопа.

TYPE 2: верхняя цель неизвестна

Не экстраполировать математически произвольный исторический потолок. Вместо этого сообщать: ранний запуск, качество импульса, режим полёта, условия охлаждения и ограниченный горизонт статистически измеренного продолжения.

10. Изображения исследовательских случаев

Скриншоты TradingView предоставлены как качественные иллюстрации; они не заменяют воспроизводимый event replay и не являются доказательством заявленной вероятности.



DOOD: многодневная/многомесячная история, выход из базы, катапульта. Историческая область 0.0035 — гипотеза цели TYPE 1, не подтверждённое назначение.



COMP: ускорение к исторической области около 29.26 и быстрый откат. Для RADAR важно обнаружить начало до кульминации, а не объяснить пик постфактум.



JCT: сильный выход из базы, затем поведение на вершине. Проверять отдельно длительность полки, продолжение и риск запоздалого сигнала.

11. Scoring и механизм допуска сигнала

Исходный композитный score сохраняется как рейтинг силы события:

Score = w1·DVelocity + w2·DAcceleration + w3·PriceAcceleration + w4·ATRExpansion + w5·VolumeZ + w6·Flow + w7·OI + w8·MTFConfirmation.

Новые компоненты работают после ранжирования: Launch Confidence (качество запуска), Route Feasibility (есть ли торговый участок), Risk Gate (ликвидность/spread/slippage), Abstention (NO TRADE).

Score ≠ вероятность: если показываем 0.8, число должно быть калибровано по out-of-sample, иначе использовать метки HIGH / WATCH / REJECT без численной псевдоточности.

12. Результаты и интерфейс

symbol, type, direction	Инструмент, TYPE 1/2, UP/DOWN
state, age	Состояние и возраст события
launch_timestamp / event_id	Первый доступный момент тревоги; дедупликация
score, confidence, n_validation	Аномальность; при калибровке — вероятность и число наблюдений
D/V/A, ATR, RVOL, trades, Delta, ΔOI	Сырые и нормализованные признаки
MA_1m…1W, zones	Средние и доступные исторические уровни
candidate_entry / target / stop / horizon	Гипотеза с оговоркой об исследовательском статусе
route_coverage, MFE, MAE, net_EV	Метрики replay и контроль эффективности
action	LAUNCH / IN_FLIGHT / COOLING / NO_TRADE

UI: таблица TOP-N для исследователя, но push-уведомления только по состоянию HIGH CONFIDENCE. Отдельно отображать отфильтрованные события без тревоги для анализа false negatives.

13. Инженерная архитектура

Data Collector → Aggregator → Feature Engine → State Engine → Scoring Engine → Quality Gate → Route Analyzer → Storage → UI/Alerts.

Collector: Binance 1m/сделки/OI/mark/spot. Aggregator: синхронные 5m/15m/1h. Feature: D/V/A/ATR/RVOL/flow. State: переходы с hysteresis. Quality Gate: precision-first. Route: только если есть достоверная цель или ограниченное статистическое сопровождение. Storage: сырые snapshots, базовые значения, версия формулы, решения и события.

Минимальная реализация V1 остаётся простой: real-time сканер плюс воспроизводимый offline replay; выбор Go или browser-native JS определяется отдельно, алгоритм и контракт событий не зависят от UI.

14. Replay и экспериментальный протокол

14.1 Никакого заглядывания в будущее

• Все расчёты выполняются по доступным к t данным: baseline только до t, агрегированная свеча только после закрытия.

• Фиксируются trigger timestamp, observation timestamp, data latency и реальная доступная цена исполнения.

• Данные разделяются по времени: train → validation → untouched test; избегаем пересечения перекрывающихся событий между наборами.

• Для каждого сигнала учитываются bid/ask, комиссии, impact, возможные gaps и latency; когда данных недостаточно, вывод маркируется «not estimable».

14.2 Метрики и цензурирование

• MFE / MAE и first-passage к цели/стопу за окна 15m/1h/4h/24h; время до достижения.

• Precision по сигналам, false positive frequency, coverage и распределение просадок.

• Bootstrap/доверительные интервалы по дням и монетам, чтобы зависимые свечи не выдавать за независимые испытания.

• События без достижения ни цели, ни стопа до H отмечаются time-out, а не автоматически выигрышем.

• Контроль selection bias: кроме DOOD, COMP и JCT нужны монеты с аномалиями, после которых движение не состоялось.

14.3 Абляции и поиск порогов

Сравнить: только RVOL; RVOL+velocity; +compression; +OI/flow; +MTF; +route. Пороги фиксируются на train, выбор модели — на validation, финальная статистика — на untouched test. Запрещено объявлять «почти 100%» по небольшой выборке.

15. Критерии приемки V1

Работоспособность	Binance USDT perpetual universe; 1m/5m/15m; сохранение истории, непрерывная работа
Воспроизводимость	Одинаковые входные свечи → одинаковые features/state/alerts
Алгоритм	Есть ранний trigger, dedup, hysteresis и NO TRADE
Исследование	Отчёт по precision, EV, lead time, MFE/MAE, CI и типам ракет
Честность	Никаких заявлений о гарантии и калибровке до независимой проверки

16. План разработки

• Phase 0: каталог положительных и отрицательных кейсов, унификация часов UTC и схемы event.

• Phase 1: replay старого D/V/A + RVOL/ATR, замеры базовой precision.

• Phase 2: state machine, TYPE 1/2, quality gate и NO TRADE.

• Phase 3: маршрут по историческим зонам + first-passage + trimmed-route optimizer.

• Phase 4: независимая оценка и UX реального radar без торговли.

17. Ограничения интерпретации MM

Термин «MM» используется как исследовательская модель поиска ликвидности и выгодного маршрута. Свечи, OI и CVD сами по себе не доказывают существование единого управляющего субъекта, манипуляцию или знание чужих позиций. В отчётах отделять наблюдаемое, гипотезу и статистически подтверждённое.

18. Заключение

Rocket Radar v2 сохраняет математическое ядро раннего ускорения из ТЗ 18.09.2026 и добавляет селективный отбор событий и проверяемую гипотезу торговли центральной части маршрута. Успех проекта измеряется качеством редких сигналов и net expected value, а не количеством обнаруженных пампов.

Источники внутри проекта: оригинальный PDF «Algorithm MM | Early Acceleration Indicator» (18.09.2026); пользовательские скриншоты DOOD, COMP, JCT от 20.10.2026; исследовательские обсуждения Rocket Radar. Внешняя эмпирическая валидация описанных вероятностей пока не выполнена.